CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.1 — **15 puan**

Matematik dersinde öğrenciler, gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlarla ilgili görüşlerini tahtaya yazmıştır.

Ece: "$f(x) = 1^x$ fonksiyonunun tabanı pozitif olduğu için f bir üstel fonksiyondur."

Mert: "$g(x) = 4^{-x}$ fonksiyonunda üs negatif olduğu için g üstel fonksiyon değildir."

Selin: "$h(x) = (-2)^x$ fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlıdır; çünkü $h(3) = -8$ bir gerçek sayıdır."

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Her öğrencinin yanıldığı noktayı gerekçesiyle açıklayınız.

b. $k(x) = (2m - 5)^x$ kuralıyla verilen k fonksiyonu azalan bir üstel fonksiyon olduğuna göre m'nin değer aralığını bulunuz.

Cevap: a. Ece: Taban 1 olursa $1^x = 1$ olur; f sabit fonksiyondur. Üstel fonksiyonun tabanı 1'den farklı olmalıdır.

Mert: $4^{-x} = (\frac{1}{4})^x$ olduğundan g, tabanı $\frac{1}{4}$ olan (azalan) bir üstel fonksiyondur.

Selin: Taban negatif olamaz. Örneğin $h(\frac{1}{2}) = \sqrt{-2}$ gerçek sayı değildir; h her gerçek sayıda tanımlı olmadığı için üstel fonksiyon değildir.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **15 puan**

Bir öğrenci, logaritma fonksiyonunun tanımını kullanarak defterindeki eşitlikleri üstel biçimden logaritmik biçime ya da logaritmik biçimden üstel biçime dönüştürmektedir.

Üstel biçim	Logaritmik biçim
$3^4 = 81$	$\log_3 81 = 4$
$2^{-3} = \frac{1}{8}$	$\log_2 \frac{1}{8} = -3$
$16^{0,5} = 4$	$\log_{16} 4 = 0,5$
$7^0 = 1$	$\log_7 1 = 0$

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Ayrıca aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen x ve y sayılarını bulunuz.

a. $\log_x 49 = 2$

b. $\log_3 (\log_2 y) = 1$

Cevap: a. $x^2 = 49$ olur. Logaritmanın tabanı pozitif ve 1'den farklı olmalıdır; $x = -7$ alınamaz, $x = 7$ bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **10 puan**

Bir öğrenci, 10 tabanında logaritma ve doğal logaritma ifadelerinin değerlerini hesap makinesi kullanmadan bulmaktadır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

İfade	log 1.000	log 0,001	log $\sqrt{10}$	ln e^3	ln $\frac{1}{e^2}$	ln $\sqrt{e}$
Değeri	3	−3	$\frac{1}{2}$	3	−2	$\frac{1}{2}$

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **10 puan**

Bir öğrenci, logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak defterine aşağıdaki eşitlikleri yazmıştır.

- I. $\log (x + y) = \log x + \log y$
- II. $(\log_2 8)^2 = 2 \cdot \log_2 8$
- III. $\frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \log_2 2$
- IV. $\log 100 - \log 10 = \log 10$

Hangi eşitliklerin yanlış olduğunu belirleyiniz; her yanlış eşitliğin neden yanlış olduğunu bir örnek ya da doğru özellikle açıklayınız.

Cevap: I yanlış: $\log (xy) = \log x + \log y$'dir; toplamın logaritması için böyle bir özellik yoktur. Örneğin $\log (1 + 9) = 1$ iken $\log 1 + \log 9 = \log 9 \neq 1$.

II yanlış: $(\log_2 8)^2 = 3^2 = 9$, $2 \cdot \log_2 8 = 6$'dır. $n \cdot \log_a x = \log_a x^n$ özelliği üsse değil logaritmanın içindeki sayıya uygulanır.

III yanlış: $\frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2}$ olur; bölümün logaritması $\log_2 8 - \log_2 4 = \log_2 2 = 1$ olur, logaritmaların bölümü değil.

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — 10 puan

Bir öğrencinin hesap makinesinde yalnız iki değer kayıtlıdır: log 2 = a ve log 3 = b. Öğrenci diğer logaritma değerlerini bu ikisinden türetecektir.

Tablodaki ifadeleri a ve b türünden yazınız.

İfade	log 12	log 1,5	log 0,25	log $\sqrt{6}$	log 5
a ve b türünden	2a + b	b − a	−2a	$\frac{a+b}{2}$	1 − a

Cevap: log 12 = log ($2^2 \cdot 3$) = 2a + b; log 1,5 = log $\frac{3}{2}$ = b − a; log 0,25 = log 2^{-2} = −2a; log $\sqrt{6}$ = $\frac{1}{2}$ · (a + b); log 5 = log $\frac{10}{2}$ = 1 − a.

6 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — 10 puan

Bir yarışmada her yarışmacıya aşağıdaki kartlardan biri veriliyor; kartındaki ifadenin değerini doğru bulan yarışmacı o kadar puan alıyor.

Her kartın değerini, kullandığınız logaritma özelliğini belirterek bulunuz.

Kart	$\log_2 40 - \log_2 5$	$\log_3 \sqrt{27}$	log 25 + log 4	ln e^5 − ln $\sqrt{e}$	$5^{\log_5 7}$
Değeri	3	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{9}{2}$	7

Cevap: $\log_2 40 - \log_2 5 = \log_2 8 = 3$ (bölümün logaritması); $\log_3 \sqrt{27} = \log_3 3^{1,5} = \frac{3}{2}$ (üs özelliği); log 25 + log 4 = log 100 = 2 (çarpımın logaritması); ln e^5 − ln $\sqrt{e}$ = 5 − $\frac{1}{2}$ = $\frac{9}{2}$; $5^{\log_5 7}$ = 7 ($a^{\log_a x} = x$).

7 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — 10 puan

Bir öğrenci, aşağıdaki üstel denklemleri her iki taraftaki tabanları eşitleyerek çözmektedir.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz; birinci denklem için çözüm adımlarınızı yazınız.

Denklem	$4^{x-1} = 8^{x+2}$	$(\frac{1}{5})^{2x} = 125^{x-1}$	$9^x \cdot 3^{x+1} = 27$
Çözüm kümesi	{−8}	$\{\frac{3}{5}\}$	$\{\frac{2}{3}\}$

Cevap: $4^{x-1} = 8^{x+2} \Rightarrow 2^{2x-2} = 2^{3x+6} \Rightarrow 2x - 2 = 3x + 6 \Rightarrow x = -8$. $(\frac{1}{5})^{2x} = 125^{x-1} \Rightarrow 5^{-2x} = 5^{3x-3} \Rightarrow -2x = 3x - 3 \Rightarrow x = \frac{3}{5}$. $9^x \cdot 3^{x+1} = 27 \Rightarrow 3^{3x+1} = 3^3 \Rightarrow 3x + 1 = 3 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$.

8 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — 10 puan

Tabanları eşitlenemeyen üstel denklemlerde eşitliğin her iki tarafının uygun tabanda logaritması alınarak çözüme ulaşılır.

Aşağıdaki denklemlerin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümelerini bulunuz.

a. $3^x = 5$

b. $e^{2x} = 7$

c. $2^{x+1} = 5^x$

Cevap: a. Her iki tarafın 3 tabanında logaritması alınırsa $x = \log_3 5$; Ç = {$\log_3 5$}.

b. Her iki tarafın doğal logaritması alınırsa $2x = \ln 7 \Rightarrow x = \frac{\ln 7}{2}$; Ç = $\{\frac{\ln 7}{2}\}$.

c. Her iki tarafın 10 tabanında logaritması alınırsa $(x + 1) \cdot \log 2 = x \cdot \log 5 \Rightarrow x \cdot (\log 5 - \log 2) = \log 2 \Rightarrow x = \frac{\log 2}{\log 5 - \log 2} = \frac{\log 2}{\log 2{,}5}$; Ç = $\{\frac{\log 2}{\log 2{,}5}\}$.

9 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.2 — 10 puan

Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü R, depremin şiddeti L ve depremin deniz seviyesindeki şiddeti L_0 olmak üzere $R = \log(\frac{L}{L_0})$ biçiminde modellenir. Bir bölgede büyüklükleri 7,2 ve 5,2 olan iki deprem kaydedilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. ($\sqrt{10} \approx 3{,}16$ alınız.)

a. Büyüklüğü 7,2 olan depremin şiddetinin, büyüklüğü 5,2 olan depremin şiddetinin kaç katı olduğunu bulunuz.

b. Büyüklüğü 6,5 olan bir depremin şiddeti, büyüklüğü 6 olan bir depremin şiddetinin yaklaşık kaç katıdır?

c. Şiddeti, büyüklüğü 4 olan bir depremin şiddetinin 1.000 katı olan depremin büyüklüğünü bulunuz.

Cevap: a. $\log(\frac{L_1}{L_0}) = 7{,}2$ ve $\log(\frac{L_2}{L_0}) = 5{,}2 \Rightarrow \log(\frac{L_1}{L_2}) = 7{,}2 - 5{,}2 = 2 \Rightarrow \frac{L_1}{L_2} = 10^2 = 100$ kat

b. $\log(\frac{L_1}{L_2}) = 6{,}5 - 6 = 0{,}5 \Rightarrow \frac{L_1}{L_2} = 10^{0{,}5} = \sqrt{10} \approx 3{,}16$ kat

c. $R = \log(\frac{1.000 \cdot L}{L_0}) = \log 1.000 + \log(\frac{L}{L_0}) = 3 + 4 = 7$

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....